

Крэш-курс АМС 8 · Блок 1 · Числа и арифметика · уроки 1.1–1.5

Теория, разобранные задачи и самостоятельные порции. Решения самостоятельных — в конце файла.

Урок 1.1. Дроби: сравнение и действия

ТЕОРИЯ

Сравнение дробей. Три способа, от быстрого к надёжному: сравнить с половиной (у $\frac{5}{9}$ числитель больше половины знаменателя — она больше $\frac{1}{2}$); перекрёстное умножение ($\frac{2}{5}$ против $\frac{3}{8}$: числитель первой дроби на чужой знаменатель — $2 \cdot 8 = 16$, числитель второй — $3 \cdot 5 = 15$; больше произведение у первой, значит $\frac{2}{5}$ больше); общий знаменатель.

Дробь от числа = умножение: $\frac{3}{5}$ от 45 — это $45 \cdot \frac{3}{5} = 27$. Сначала делите на знаменатель, потом умножайте. Обратная задача — число по его дроби: если $\frac{2}{3}$ числа равны 18, то одна треть равна 9, а всё число 27.

Сложение и вычитание. Привести к общему знаменателю (наименьшему!): $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Ответ всегда сокращайте.

Задачи «съели часть, потом часть остатка». Считайте по шагам и следите, ОТ ЧЕГО берётся дробь: вторая дробь почти всегда берётся от остатка, а не от исходного числа. Это главная ловушка всех задач на дроби.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 · СРАВНЕНИЕ

Что больше: $\frac{3}{7}$ или $\frac{4}{9}$?

→ Перекрёстно: $3 \cdot 9 = 27$ и $4 \cdot 7 = 28$. Больше та дробь, чьё произведение больше: $\frac{4}{9}$. Способ работает всегда и без общего знаменателя.

РАЗБОР 2 · СЛОЖЕНИЕ

Вычислите $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.

→ Наименьший общий знаменатель 12: $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$. Складывать числители и знаменатели по отдельности ($2+1$ над $3+4$) — классическая ошибка.

РАЗБОР 3 · ДРОБЬ ОТ ЧИСЛА

Найдите $\frac{3}{8}$ от 56.

→ $56/8 = 7$, затем $7 \cdot 3 = 21$. Сначала деление, потом умножение — числа остаются маленькими.

РАЗБОР 4 · ЧАСТЬ ОСТАТКА

В коробке было 30 конфет. Съели $\frac{2}{5}$ всех конфет, а потом $\frac{1}{3}$ остатка. Сколько конфет осталось?

→ Шаг 1: съели $30 \cdot \frac{2}{5} = 12$, осталось 18. Шаг 2: съели $18 \cdot \frac{1}{3} = 6$, осталось 12. Ловушка — взять $\frac{1}{3}$ от 30: вторая дробь берётся от остатка.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Сократите дробь $\frac{18}{24}$.

2. Что больше: $\frac{5}{8}$ или $\frac{7}{12}$?
3. Вычислите $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$.
4. Найдите $\frac{2}{9}$ от 63.
5. $\frac{2}{7}$ некоторого числа равны 10. Найдите это число.
6. Вычислите $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$.
7. На полке 24 книги, $\frac{5}{8}$ из них — сказки. Сколько книг — не сказки?
8. Найдите дробь со знаменателем 12, которая больше $\frac{1}{3}$, но меньше $\frac{1}{2}$.
9. ★ В классе $\frac{3}{5}$ учеников — девочки. Когда в класс пришли 4 новых мальчика, девочки стали составлять ровно половину класса. Сколько учеников было в классе сначала?

Урок 1.2. Проценты

ТЕОРИЯ

Процент — это сотая часть. $25\% = 25/100 = 1/4$. Полезно знать наизусть пары: $50\% = 1/2$, $25\% = 1/4$, $20\% = 1/5$, $10\% = 1/10$, $75\% = 3/4$.

Быстрый счёт: найдите 10 % (разделите на 10) и собирайте из него. 15 % от 180: $10\% = 18$, $5\% = 9$, вместе 27.

Число по его проценту. Если 20 % числа равны 12, то 10 % — это 6, а всё число 60. Всегда спускайтесь к 10 % или к 1 %. И два вопроса-родственника: «сколько процентов составляет 12 от 48?» — это дробь $12/48 = 1/4$, переведённая в проценты (25 %); «на сколько процентов изменилась цена?» — изменение всегда делим на СТАРОЕ значение.

Скидки и наценки. Скидка 15 % значит: осталось 85 % цены. Считать можно двумя способами: вычесть скидку ($80 - 12$) или сразу взять остаток ($80 \cdot 0,85$) — ответ один.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • БЫСТРЫЙ СЧЁТ

Найдите 15 % от 240.

→ $10\% = 24$, половина от этого (5%) = 12. Вместе: $24 + 12 = 36$. Никаких столбиков: проценты собираются из 10 % как из кубиков.

РАЗБОР 2 • ЧИСЛО ПО ПРОЦЕНТУ

30 % числа равны 45. Найдите число.

→ Если 30 % — это 45, то 10 % — это 15. Всё число (100%) = $15 \cdot 10 = 150$.

РАЗБОР 3 • СКИДКА

Свитер стоил 60 долларов, его уценили на 25 %. Какова новая цена?

→ Осталось 75 % цены: $60 \cdot 3/4 = 45$. Или: скидка $60/4 = 15$, значит $60 - 15 = 45$.

РАЗБОР 4 • ПРОЦЕНТ И ОСТАТОК

В классе 40 % учеников — девочки, а мальчиков 18. Сколько учеников в классе?

→ Мальчики — это 60 %. Если $60\% = 18$, то $10\% = 3$, а весь класс **30**. Ключевой ход: перейти от девочек к мальчикам, ведь число дано про мальчиков.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Найдите 20 % от 45.
2. Сколько процентов составляет 12 от 48?
3. Увеличьте 80 на 15 %.
4. 5 % числа равны 7. Найдите число.
5. Цена упала с 250 до 200 долларов. На сколько процентов снизилась цена?
6. У Толи было 200 долларов, он потратил 35 %. Сколько осталось?
7. В школе 300 учеников, 12 % ходят в шахматный кружок. Сколько это учеников?
8. После скидки 20 % товар стоит 96 долларов. Какой была цена до скидки?
9. ★ Цену товара сначала подняли на 25 %, а потом снизили на p % — и она вернулась ровно к исходной. Чему равно p ?

Урок 1.3. Отношения и пропорции

ТЕОРИЯ

Отношение — это части. Если числа относятся как 3 : 5, представьте 3 части и 5 частей одинакового размера. Сумма — 8 частей: зная сумму, находим размер одной части делением.

Деление в отношении: сумму делим на общее число частей. 56 в отношении 3 : 4 — часть $56/7 = 8$, числа 24 и 32.

Пропорция — равенство отношений. Рецепты, карты, цены: если 3 стакана риса варят в 4 стаканах воды, то на 9 стаканов риса нужно втрое больше воды. Найдите, во сколько раз выросла одна величина, и умножьте вторую на то же. А если отношения сцеплены через общую величину ($a:b$ и $b:c$), приведите b к одному числу в обоих — и цепочка склеится.

Цена за штуку (unit rate). Сравнить и пересчитывать удобнее всего через «цену одной штуки»: 6 наклеек стоят 42 цента — значит одна стоит 7, а десять стоят 70.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ДЕЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ

Разделите 72 в отношении 3 : 5.

→ Всего 8 частей, часть = $72/8 = 9$. Числа: 27 и 45. Проверка: $27 + 45 = 72$. **27 и 45.**

РАЗБОР 2 • РЕЦЕПТ

На 2 чашки муки кладут 3 ложки сахара. Сколько ложек сахара нужно на 8 чашек муки?

→ Муки стало вчетверо больше ($8/2 = 4$), значит и сахара вчетверо: $3 \cdot 4 = 12$.

РАЗБОР 3 • КАРТА

Масштаб карты 1 : 50 000. Какому расстоянию на местности отвечают 4 см на карте?

→ 4 см на карте — это $4 \cdot 50\,000 = 200\,000$ см = **2 км**. Главная работа тут — перевод единиц, делайте его в конце.

РАЗБОР 4 • ЦЕНА ЗА ШТУКУ

6 карандашей стоят 90 центов. Сколько стоят 10 таких карандашей?

→ Один карандаш: $90/6 = 15$ центов. Десять: **150 центов** (доллар пятьдесят).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Разделите 45 в отношении 2 : 7. Чему равна большая часть?
2. Упростите отношение 12 : 18.
3. 5 одинаковых яблок весят 400 граммов. Сколько весят 8 таких яблок?
4. $a : b = 3 : 4$ и $b : c = 2 : 5$. Найдите $a : c$.
5. Диктор прочитал 180 слов за 3 минуты. Какова его скорость в словах в минуту?
6. Найдите x , если $3 : 4 = x : 20$.
7. В сплаве медь и цинк в отношении 2 : 3. Меди 14 кг. Сколько весит весь сплав?
8. Отношение мальчиков к девочкам в классе 4 : 5, девочек на 3 больше. Сколько всего учеников?
9. ★ Два числа относятся как 5 : 3. Если из большего вычесть 10, отношение станет 5 : 4. Найдите сумму исходных чисел.

Урок 1.4. Средние

ТЕОРИЯ

Среднее = сумма, делённая на количество. Но решать задачи удобнее наоборот: **сумма = среднее × количество**. Почти каждая задача о среднем — это задача о сумме.

Узнайте сумму до и после изменения — и задача решится сама. Добавили число? Новая сумма минус старая. Убрали? Старая минус новая.

Недостающее число. Нужно среднее 90 по трём контрольным, а первые две дали 88 и 86? Нужная сумма 270, набрано 174 — на третью остаётся 96. И полезный сдвиг: если каждое число выросло на 3, среднее тоже выросло ровно на 3.

Медиана — середина упорядоченного списка. При нечётном количестве это средний элемент; при чётном — среднее двух средних: у набора 3, 5, 9, 11 медиана $(5 + 9)/2 = 7$. Сортировка обязательна. На АМС 8 медиану спрашивают не реже среднего.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ЧЕРЕЗ СУММУ

Среднее пяти чисел равно 14. Одно число, равное 26, убрали. Чему равно среднее оставшихся четырёх?
→ Сумма была $5 \cdot 14 = 70$. Стала $70 - 26 = 44$. Среднее: $44/4 = 11$.

РАЗБОР 2 • ПРЯМОЙ СЧЁТ

Оценки за три контрольные: 78, 85, 92. Каково среднее?
→ $(78 + 85 + 92)/3 = 255/3 = 85$. Быстрее заметить: 78 и 92 симметричны вокруг 85.

РАЗБОР 3 • НЕДОСТАЮЩИЙ ТЕСТ

За три теста набрано 74, 82 и 79. Сколько нужно набрать за четвёртый, чтобы среднее по четырём стало 80?
→ Нужна сумма $4 \cdot 80 = 320$. Набрано 235. Четвёртый тест: $320 - 235 = 85$.

РАЗБОР 4 • МЕДИАНА

Найдите медиану набора 12, 3, 14, 7, 8.

→ Упорядочим: 3, 7, 8, 12, 14. Средний элемент — **8**. Сортировка обязательна: медиана «как есть» (14) — типовая ошибка.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Найдите среднее чисел 7, 9 и 14.
2. Среднее шести чисел равно 12. Чему равна их сумма?
3. Среднее четырёх чисел равно 9. Три из них: 6, 8 и 10. Найдите четвёртое.
4. К пяти числам добавили число 25, и среднее шести чисел стало 15. Каким было среднее исходных пяти?
5. Найдите медиану набора 5, 12, 9, 3, 11, 7.
6. Средний возраст четырёх детей 9 лет. Каким будет их средний возраст через 3 года?
7. Маме 36 лет, папе 38, детям 4 и 6. Каков средний возраст семьи?
8. Среднее двадцати чисел равно 10. Одно число, равное 29, заменили на 9. Каким стало среднее?
9. ★ Среднее пяти различных натуральных чисел равно 10. Каково наибольшее возможное значение самого большого из этих чисел?

Урок 1.5. Оценка, округление и последняя цифра

ТЕОРИЯ

Прикидка вместо точного счёта. На АМС 8 варианты ответов часто далеко друг от друга: $49 \cdot 21$ — это примерно $50 \cdot 20 = 1000$, и этого хватает, чтобы выбрать ответ. Прикидка за десять секунд стоит дороже точного счёта за минуту.

Округляйте один множитель вверх, другой вниз — ошибки почти гасят друг друга: $49 \cdot 21 \approx 50 \cdot 20 = 1000$ (точно 1029).

Последняя цифра. Последняя цифра произведения зависит только от последних цифр множителей: у $7 \cdot 8 \cdot 9$ последняя цифра — как у $7 \cdot 8 = 56$, то есть 6, дальше $6 \cdot 9 = 54$ — цифра 4. Так проверяют ответы и решают задачи, где точный счёт невозможен. У степеней последние цифры повторяются по кругу: у степеней тройки это 3, 9, 7, 1, 3, 9, ... — цикл длины четыре.

Чётность и делимость как проверка. Сумма двух нечётных чётна; произведение с чётным множителем чётно; сумма трёх последовательных чисел делится на 3. Одна проверка чётности ловит половину арифметических ошибок.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ПРИКИДКА

Какое из чисел ближе всего к $49 \cdot 21$: 800, 1000, 1200, 1500 или 2000?

→ $49 \cdot 21 \approx 50 \cdot 20 = 1000$; точно 1029. Ответ **1000**. Одно округление вверх, одно вниз — и оценка почти точная.

РАЗБОР 2 • ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА

Какой цифрой оканчивается произведение $7 \cdot 8 \cdot 9$?

→ $7 \cdot 8 = 56$ — цифра 6; $6 \cdot 9 = 54$ — цифра 4. (Точно: 504.) Само произведение считать не нужно.

РАЗБОР 3 • ДЕЛЕНИЕ С ПРИКИДКОЙ

Сколько полных недель содержится в 2026 днях?

→ $2026/7$: прикидка $7 \cdot 280 = 1960$, остаётся 66 — ещё 9 недель и 3 дня. Итого **289 полных недель** ($289 \cdot 7 = 2023$, остаток 3).

РАЗБОР 4 • ЧЁТНОСТЬ

Не складывая все числа, объясните, чётна или нечётна сумма $1 + 2 + \dots + 10$.

→ Нечётных слагаемых пять (1, 3, 5, 7, 9) — нечётное количество нечётных даёт нечётную сумму: **нечётна** (и правда, 55).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Округлите 4872 до сотен.
2. Какое число ближе всего к $68 \cdot 102$: 600, 700, 6000, 7000 или 70 000?
3. Какой цифрой оканчивается 3^4 ?
4. Вычислите $597 + 404$.
5. Какой цифрой оканчивается $25 \cdot 25 \cdot 25$?
6. Вычислите $7 \cdot 11 \cdot 13$.
7. На какое число всегда делится сумма трёх последовательных натуральных чисел?
8. Что больше: 2^{10} или 10^3 ?
9. ★ Какой цифрой оканчивается 7^{2026} ?

Решения самостоятельных порций

УРОК 1.1

1. Делим на 6: $\frac{3}{4}$.
2. $5 \cdot 12 = 60$ больше $7 \cdot 8 = 56$: $\frac{5}{8}$.
3. $\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
4. $63/9 = 7$, дальше $7 \cdot 2 = 14$.
5. Если $2/7$ — это 10, то $1/7$ — это 5, а всё число **35**.
6. $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = 1$.
7. $24 \cdot 3/8 = 9$.
8. $\frac{4}{12} < ? < \frac{6}{12}$: подходит $\frac{5}{12}$.

★ Пусть было N учеников: девочек $3N/5$, и они же равны $(N + 4)/2$. Тогда $6N = 5N + 20$, $N = 20$. Проверка: 12 девочек из 20; стало 24, и 12 — ровно половина.

УРОК 1.2

1. $45/5 = 9$.
 2. $12/48 = 1/4 = 25\%$.
 3. $8 + 4 = 12$, значит $80 + 12 = 92$.
 4. $7 \cdot 20 = 140$.
 5. 50 от 250 — это $50/250 = 1/5 = 20\%$. Процент всегда считается от СТАРОЙ цены.
 6. $200 \cdot 0,65 = 130$.
 7. $3 \cdot 12 = 36$.
 8. Если $80\% = 96$, то $10\% = 12$, а цена **120**. Ловушка — прибавить 20% к 96: получится 115,2, а не исходная цена.
- ★ Нужно умножить $5/4$ на такое число, чтобы получить 1: это $4/5$, то есть минус одна пятая. $p = 20$. Проценты вверх и вниз не симметричны: +25 гасится −20.

УРОК 1.3

1. Часть $45/9 = 5$: части 10 и **35**.
 2. Делим на 6: **2 : 3**.
 3. Одно яблоко 80 г, восемь — **640 г**.
 4. $a : b = 6 : 8$, $b : c = 8 : 20$, значит $a : c = 6 : 20 = 3 : 10$.
 5. $180/3 = 60$ слов в минуту.
 6. В 5 раз: $x = 3 \cdot 5 = 15$.
 7. Часть 7 кг, всего 5 частей: **35 кг**.
 8. Часть = 3: всего 9 частей, то есть **27**.
- ★ $(5k - 10) : 3k = 5 : 4$, значит $20k - 40 = 15k$ и $k = 8$. Числа 40 и 24, сумма **64**. Проверка: $30 : 24 = 5 : 4$.

УРОК 1.4

1. $30/3 = 10$.
2. $6 \cdot 12 = 72$.

3. Сумма 36, набрано 24: четвёртое **12**.

4. Было $90 - 25 = 65$, среднее $65/5 = 13$.

5. По порядку: 3, 5, 7, 9, 11, 12. Медиана — среднее двух средних: $(7 + 9)/2 = 8$.

6. Среднее тоже вырастет на 3: **12**.

7. $(36 + 38 + 4 + 6)/4 = 84/4 = 21$.

8. Сумма упала на 20: с 200 до 180. Среднее: $180/20 = 9$.

★ Сумма 50. Чтобы одно число было максимальным, остальные — минимальные различные: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$.
Наибольшее: $50 - 10 = 40$.

УРОК 1.5

1. **4900**.

2. ≈ 7000 (точно 6936): **7000**.

3. $3^4 = 81$: цифра **1**.

4. $600 + 400 = 1000$, поправка $-3 + 4 = +1$: **1001**.

5. Произведение чисел, оканчивающихся на 5, оканчивается на **5**.

6. $77 \cdot 13 = 1001$. Это произведение стоит запомнить: $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$.

7. Сумма равна $3n$: делится на **3**.

8. $1024 > 1000$: **2^{10}** .

★ Цикл: 7, 9, 3, 1 (длина 4). $2026 = 4 \cdot 506 + 2$ — вторая позиция цикла: **9**.